

SQL 분석

분석 목표

장르별 평균 평가 분석.

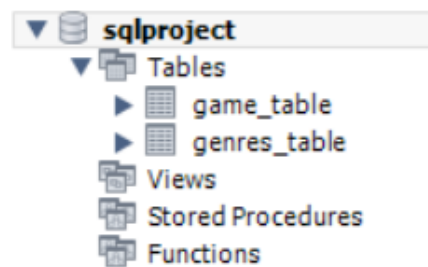
장르 별 평가가 높은 게임 10개 추출.

긍정적 평가 비율 별 게임 추천.

출시 시기가 오래 되었으나 유저가 적은 게임 10개 추출(출시한지 오래 됐을 수록 유저가 많을 것이라는 추측.).

게임 가격 별 유저수 분석.

개발사 별 평균 유저수 및 평균 긍정 평가 비율



MySQL에 전처리 완료 된 테이블 업로드

```

1  select distinct steam_official_genres
2  from genres_table;

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	W
	steam_official_genres			
▶	Action			
	Free To Play			
	Indie			
	Strategy			
	Early Access			
	Adventure			
	RPG			
	Simulation			
	Casual			
	Sports			
	Massively Multiplayer			
	Racing			
	nan			

```

4 • select name, steam_official_genres
5    from genres_table
6   where steam_official_genres='nan';

```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Co
	name	steam_official_genres		
▶	Eternal Return	nan		
	Riichi City Date A Live	nan		

```

8 • delete
9   from genres_table
10  where name='Eternal Return' or name='Riichi City Date A Live';
11
12 • delete
13   from game_table
14  where name='Eternal Return' or name='Riichi City Date A Live';
15
16 • select g.name
17   from game_table g, genres_table n
18  where g.app_id=n.app_id and n.steam_official_genres='nan';
19
20

```

Result Grid			Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:	
	name							

장르 결측치 확인 → 2개이므로 결측치 제외 처리.

분석 시작

장르별 평균 평가 분석.

```

22 • select n.steam_official_genres, avg(g.review_score_pct) as positive
23   from game_table g, genres_table n
24  where g.app_id=n.app_id
25  group by n.steam_official_genres
26  order by positive desc;

```

Result Grid			Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	steam_official_genres	positive			
▶	Indie	87.1201			
	Casual	86.6970			
	Simulation	84.6833			
	Adventure	83.5282			
	Strategy	83.4787			
	Early Access	82.8696			
	Action	82.3141			
	Racing	81.9250			
	RPG	81.1877			
	Sports	78.3810			
	Massively Multiplayer	71.7969			
	Free To Play	69.5962			

장르 별 평균 긍정평가 수치 내림차순 정렬

→ 인디 게임이 가장 높은 비율을 보이며, 무료 게임이 가장 낮은 비율을 보임.

장르 별 평가가 높은 게임 10개 추출.

```

28 • select g.name, n.steam_official_genres, g.review_score_pct
29   from game_table g, genres_table n
30  where g.app_id=n.app_id and n.steam_official_genres='Indie'
31  order by g.review_score_pct desc limit 10;

```

name	steam_official_genres	review_score_pct
The Jackbox Party Pack 3	Indie	100
Creature Kitchen	Indie	99
Opus Magnum	Indie	99
Funi Raccoon Game	Indie	99
Sam Max Beyond Time and Space	Indie	99
Crab Champions	Indie	99
Skate Story	Indie	98
Stardew Valley	Indie	98
Scarlet Hollow	Indie	98
Slime Rancher	Indie	98

각 장르별로 추출하는 방식은 다소 비효율적이라 판단. 모든 장르에 대해 한 번에 추출 가능한 방법 탐색.

→ 장르(steam_official_genres) 컬럼을 그룹으로 RANK를 매겨 review_score_pct가 높은 것을 추출.

```

33 • select g.name, n.steam_official_genres,
34        dense_rank() over(order by n.steam_official_genres desc) as genres_rank,
35        g.review_score_pct
36  from game_table g, genres_table n
37  where g.app_id=n.app_id;

```

name	steam_official_genres	genres_rank	review_score_pct
New Cycle	Strategy	1	74
Songs of Syx	Strategy	1	90
Pluto	Strategy	1	95
Slay the Spire 2	Strategy	1	97
Bloodgrounds	Strategy	1	81
Wartales	Strategy	1	67
Foundation	Strategy	1	90
Cult of the Lamb	Strategy	1	97
Machine Mind	Strategy	1	71
MENACE	Strategy	1	92

DENSE_RANK() 사용 → 의도와 달리 장르 알파벳 순위(내림차순)가 출력됨.

```

39 • select g.name, n.steam_official_genres,
40       row_number() over(order by review_score_pct desc) as genres_rank
41   from game_table g, genres_table n limit 10;

```

name	steam_official_genres	genres_rank
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	2
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	3
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	4
STAR WARS Empire at War Go...	Indie	5
The Jackbox Party Pack 3	Indie	6
The Jackbox Party Pack 3	Racing	7
STAR WARS Empire at War Go...	Simulation	8
The Jackbox Party Pack 3	Simulation	9
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	10

ROW_NUMBER() 사용 → 각 장르별이 아닌 장르 전체의 10위가 출력됨.
 그룹 별로 해당 ROW의 RANK를 매기고 싶은 경우 PARTITION BY를 사용하면 됨(출처:
<https://hkim-data.tistory.com/264>)

```

39 • select g.name, n.steam_official_genres,
40       row_number() over(partition by steam_official_genres order by review_score_pct desc)
41       as genres_rank
42   from game_table g, genres_table n limit 10;

```

name	steam_official_genres	genres_rank
The Jackbox Party Pack 3	Action	1
STAR WARS Empire at War Go...	Action	2
The Jackbox Party Pack 3	Action	3
STAR WARS Empire at War Go...	Action	4
STAR WARS Empire at War Go...	Action	5
The Jackbox Party Pack 3	Action	6
The Jackbox Party Pack 3	Action	7
STAR WARS Empire at War Go...	Action	8
STAR WARS Empire at War Go...	Action	9
The Jackbox Party Pack 3	Action	10

장르 별 출력은 성공. 각 장르 별 순위를 확인하고 싶으나, Action 장르 순위만 매겨짐.

```

39 • select g.name, n.steam_official_genres, (
40     select row_number() over(partition by steam_official_genres order by review_score_pct desc)
41     from game_table g, genres_table n limit 1
42 ) as genres_rank
43 from game_table g, genres_table n;

```

name	steam_official_genres	genres_rank
Vellum	Action	1
Labyrinthine	Action	1
Door Kickers 2 Task Force N...	Action	1
MARVEL Cosmic Invasion	Action	1
Paleo Pines	Action	1
RealFlight Evolution	Action	1
ONE PIECE ODYSSEY	Action	1
New Cycle	Action	1
Scarlet Hollow	Action	1
Thief Simulator	Action	1
FINAL FANTASY VIII	Action	1
Sunkenland	Action	1
Blackhouse	Action	1

서브쿼리로 감쌌으나, 랭크도 제대로 출력되지 않음.

```

45 • select * from (
46     select g.name, n.steam_official_genres,
47     rank() over (partition by n.steam_official_genres
48     order by g.review_score_pct desc) as genres_rank
49     from game_table g, genres_table n
50 ) as rankrow
51 where rankrow.genres_rank <= 10;

```

name	steam_official_genres	genres_rank
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	1
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	1
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	1
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	1
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	1

Join 조건을 주지 않아 원하는 결과가 출력되지 않음.

```

45 • select * from (
46     select g.name, n.steam_official_genres,
47         row_number() over (partition by n.steam_official_genres
48                             order by g.review_score_pct desc) as genres_rank
49     from game_table g, genres_table n
50     where g.app_id=n.app_id
51 ) as rankrow
52 where rankrow.genres_rank <= 10
53 order by rankrow.steam_official_genres asc, rankrow.genres_rank asc;

```

name	steam_official_genres	genres_rank
Funi Raccoon Game	Action	1
Crab Champions	Action	2
VTOL VR	Action	3
Portal	Action	4
Crime Scene Cleaner	Action	5
Slime Rancher	Action	6
Skate Story	Action	7
Portal 2	Action	8
Resident Evil 2	Action	9
Wobbly Life	Action	10
Funi Raccoon Game	Adventure	1
Sam Max Beyond T...	Adventure	2
Crab Champions	Adventure	3
Subnautica	Adventure	4
Skate Story	Adventure	5
Berry Bury Berry	Adventure	6
Portal 2	Adventure	7
Slime Rancher	Adventure	8
Look Outside	Adventure	9

Join 조건 추가 및 내림차순 정렬. rank()로 진행하였을 때, 순위의 중복이 제외되지 않아 10 개 이상의 결과가 나오기도 하였기에, 순위의 중복을 불허하는 row_number() 이용.

genre_recomend.csv

긍정적 평가 비율 별 게임 추천.

기준: 스팀 평가 기준

긍정적 평가 비율 70% 이상, 80% 미만: 대체로 긍정적

80% 이상, 95% 미만: 매우 긍정적

95%이상: 압도적으로 긍정적

→ 스팀 평가 기준 '압도적 긍정적' 게임 전체 출력.

장르 별 게임 추천 과정에서 긍정 평가 비율을 기준으로 정렬 해둔 결과가 있으므로, review_score_pct 컬럼을 추가하여 95 이상인 게임만 출력.

```

45 • select * from (
46     select g.name, n.steam_official_genres, g.review_score_pct,
47     row_number() over (partition by n.steam_official_genres
48         order by g.review_score_pct desc) as genres_rank
49     from game_table g, genres_table n
50     where g.app_id=n.app_id
51 ) as rankrow
52 where rankrow.review_score_pct >=95

```

name	steam_official_genres	review_score_pct	genres_rank
Persona 3 Reload	Adventure	95	49
Red Dead Redempti...	Adventure	95	50
Castle Crashers	Adventure	95	51
Resident Evil 4	Adventure	95	52
The Last of Us Pa...	Adventure	95	53
The Jackbox Party...	Casual	100	1

```

55 • select g.name, g.review_score_pct, n.steam_official_genres
56 from game_table g, genres_table n
57 where g.app_id=n.app_id and g.review_score_pct >= 95
58 order by g.review_score_pct desc;

```

name	review_score_pct	steam_official_genres
The Jackbox Party Pack 3	100	Casual
The Jackbox Party Pack 3	100	Indie
The Jackbox Party Pack 3	100	Strategy
STAR WARS Empire at War Go...	100	Strategy
Funi Raccoon Game	99	Action
Funi Raccoon Game	99	Adventure

출력 후, 장르별 랭크는 현 분석에서는 필요 없다 판단. 게임 제목, 긍정적 평가 비율, 게임 장르만으로 구성하여 재출력.

positive_95_games.csv

출시 시기가 오래 되었으나 유저가 적은 게임 10개 추출(출시한지 오래 됐을 수록 유저가 많을 것이라는 추측.).

→ 출시시기, 유저 수를 오름차순 정렬 후 limit을 이용해 10개만 출력.

```
60 • select name, release_date, estimated_owners
61     from game_table
62     order by release_date asc, estimated_owners asc limit 10;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content:  Fetch row			
	name	release_date	estimated_owners
▶	Garrys Mod	2006-11-29	31657980
	Team Fortress 2	2007-10-10	1390950
	Portal	2007-10-10	4992450
	Left 4 Dead	2008-11-17	1682070
	Call of Duty World at War	2008-11-18	1346040
	SPORE	2008-12-19	1935930
	Dead Space 2008	2009-01-09	669000
	Plants vs Zombies GOTY Edition	2009-05-05	4141830
	Resident Evil 5	2009-09-15	1226250
	Call of Duty Modern Warfare...	2009-11-11	1042860

조건 파악 실패. 출시 시기 별 유저 수를 파악하는 것이므로, 출시 시기를 정렬 할 필요는 없음.

```

60 • select name, release_date, estimated_owners
61     from game_table
62     order by estimated_owners asc limit 10;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Fetch rows:			
	name	release_date	estimated_owners
▶	Rec Room	2021-09-02	3300
	METAL GEAR SOLID MASTER COL...	2023-10-24	3540
	Solateria	2026-03-12	3570
	Wireworks	2026-03-09	3990
	VRChat	2017-02-01	4440
	AFTERBLAST	2025-11-26	4770
	Cargo Hunters	2026-03-09	5040
	The Lord of the Rings Online	2012-06-06	5130
	Rewind 99	2026-03-11	5250
	The Liar Princess and the B...	2026-03-11	5280

추측대로, 대체로 최근 1~2년 내에 출시된 게임이 많으나, VRChat이나 The Lord of the Rings Online 등의 2010년대에 출시된 게임도 섞여 있음을 확인.

→ 출시 시기가 오래되었다고 유저 수가 많지는 않음.

게임 가격 별 유저수 분석.

게임 가격이 높은 랭킹 10개, 낮은 랭킹 10개.

유저 수가 많은 랭킹 10개, 적은 랭킹 10개.

장르를 함께 출력하여 장르와의 연관성도 확인.

```

68 • select g.name, g.price_usd, g.estimated_owners, n.steam_official_genres
69     from game_table g, genres_table n
70     order by g.price_usd desc limit 10;

```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export:				
Wrap Cell Content:				
Fetch rows:				
	name	price_usd	estimated_owners	steam_official_genres
▶	RealFlight Evolution	69.99	24390	Indie
	Borderlands 4	69.99	1584330	Adventure
	The Outer Worlds 2	69.99	219210	Indie
	Dragons Dogma 2	69.99	2215650	Indie
	WWE 2K26	69.99	25320	Indie
	Monster Hunter Wilds	69.99	5720670	Indie
	DOOM The Dark Ages	69.99	768270	Indie
	Nioh 3	69.99	291180	Indie
	Borderlands 4	69.99	1584330	Indie
	Monster Hunter Wilds	69.99	5720670	Adventure

가장 비싼 게임 Top 10. 인디 게임이 대부분을 차지. 장르의 경우 하나의 게임이 여러 개의 행을 가지므로 분석에 오히려 방해가 된다 판단하여 제외하기로 함.

```

64 • select name, price_usd, estimated_owners
65     from game_table
66     order by price_usd desc limit 10;
67

```

Result Grid			
Filter Rows:			
Export:			
Wrap Cell Content:			
Fetch			
	name	price_usd	estimated_owners
▶	Indiana Jones and the Great...	69.99	354990
	RealFlight Evolution	69.99	24390
	CODE VEIN II	69.99	119790
	Resident Evil Requiem	69.99	2390010
	The Crew Motorfest	69.99	557670
	Microsoft Flight Simulator ...	69.99	540120
	WWE 2K26	69.99	25320
	Sonic Racing CrossWorlds	69.99	294870
	Monster Hunter Stories 3 Tw...	69.99	47100
	Monster Hunter Wilds	69.99	5720670

가장 비싼 게임 Top 10. 약 25,000명 정도부터 최대 570만명까지의 유저수를 보유.

```

68 • select name, price_usd, estimated_owners
69     from game_table
70     order by price_usd asc limit 10;
71

```

Result Grid				Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:	Fetch
	name	price_usd	estimated_owners				
▶	CounterStrike 2	0	149410950				
	Fishing Planet	0	16500				
	PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470				
	Neverwinter	0	8880				
	Horizon Zero Dawn Complete ...	0	2855100				
	eFootball	0	36270				
	Apex Legends	0	47310				
	Call of Duty Warzone	0	293190				
	Crush Crush	0	16860				
	Dungeon Defenders II	0	89490				

가장 저렴한 게임 Top 10. 무료 게임들이며, 대체로 인디게임 및 어드벤처 게임으로 구성되어 있음. 유저 수는 4000명부터 5272만명까지 다양. 다만 PUBG BATTLEGROUNDS 및 CounterStrike 2의 경우 대대적인 흥행을 이루었으며, Destiny 2의 경우 타 플랫폼(배틀넷)에서 흥행 한 후 Steam으로 이적되어 기존 유저수가 어느정도 유지되었음을 감안해야 함. The Sims 4의 경우, '인생 시뮬레이션' 장르로, 대체 가능한 게임이 없음을 고려.

```

72 • select name, price_usd, estimated_owners
73     from game_table
74     order by estimated_owners desc limit 10;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Fetch			
	name	price_usd	estimated_owners
▶	CounterStrike 2	0	149410950
	PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470
	Tom Clancys Rainbow Six Siege	0	37022760
	Terraria	9.99	36032190
	Rust	39.99	33500670
	Garrys Mod	9.99	31657980
	Black Myth Wukong	59.99	26084400
	Stardew Valley	14.99	25384500
	Cyberpunk 2077	59.99	25070400
	The Witcher 3 Wild Hunt	39.99	24271650

유저 수가 가장 많은 Top 10.

```

76 • select name, price_usd, estimated_owners
77     from game_table
78     order by estimated_owners asc limit 10;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Fetch			
	name	price_usd	estimated_owners
▶	Rec Room	0	3300
	METAL GEAR SOLID MASTER COL...	59.99	3540
	Solateria	17.99	3570
	Wireworks	5.59	3990
	VRChat	0	4440
	AFTERBLAST	14.99	4770
	Cargo Hunters	15.99	5040
	The Lord of the Rings Online	0	5130
	Rewind 99	9.59	5250
	The Liar Princess and the B...	13.39	5280

유저 수가 제일 적은 Top 10.

유저 수가 가장 많은 게임의 경우, CounterStrike2, PUBG BATTLEGROUNDS, Tom Clancys Rainbow Six Siege 등의 PVP FPS 장르가 압도적. 테라리아, 개리모드, 스타듀 밸리 등의 저가 게임 뿐만 아니라, 러스트, 워쳐3, 사이버펑크 2077 등의 고가 게임도 포함 되어 있음. 반면 유저 수가 가장 적은 게임에도 무료, 저가, 고가 게임이 다양하게 포함되어 있음.

이를 통해 게임 가격과 게임의 흥행도에는 큰 상관관계가 없다고 판단됨. 분석 결과, 오히려 장르에 따른 유저 수가 더 큰 상관관계를 가진다고 추측.

```
80 • select n.steam_official_genres,  
81        sum(g.estimated_owners) as total_owners,  
82        avg(g.estimated_owners) as avg_owners  
83 from game_table g, genres_table n  
84 where g.app_id=n.app_id  
85 group by n.steam_official_genres  
86 order by total_owners desc;
```

Result Grid  Filter Rows: Export:  Wrap Cell Conte			
	steam_official_genres	total_owners	avg_owners
▶	Action	1388608890	2760653.8569
	Adventure	817216260	2190928.3110
	Indie	695782950	2089438.2883
	RPG	597676890	2157678.3032
	Simulation	425611110	1514630.2847
	Strategy	272506170	1449500.9043
	Free To Play	266590830	5126746.7308
	Massively Multiplayer	186719040	2917485.0000
	Casual	169345560	1282920.9091
	Early Access	137200080	1193044.1739
	Racing	51681870	1292046.7500
	Sports	38629380	919747.1429

장르 별 유저 수.

게임사 별 유저 평균 및 긍정적 평가 평균.

```
88 • select steam_developer,
89        avg(estimated_owners) as avg_owners,
90        avg(review_score_pct) as avg_positive
91 from game_table
92 group by steam_developer
93 order by steam_developer asc;
```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:			
	steam_developer	avg_owners	avg_positive
▶	10 Chambers	1345200.0000	76.0000
	11 bit studios	582450.0000	70.0000
	24 Entertainment	5926740.0000	65.0000
	343 Industries	1022280.0000	58.0000
	343 Industries Splash Damag...	6985260.0000	85.0000
	Acute Owl Studio	67020.0000	96.0000
	AdHoc Studio	4716480.0000	95.0000
	Aesir Interactive	534060.0000	73.0000
	Aesir Interactive NightinGames	25470.0000	80.0000
	Aether Studios	186870.0000	70.0000
	Affray Interactive	352350.0000	82.0000
	Afterthought LLC	2948130.0000	79.0000
	Aggro Crab	474000.0000	80.0000

developer_avg.csv

Bethesda Game Studios	3658330	74.1667
FromSoftware Inc	7994620	87.8333
CAPCOM Co Ltd	2728298.571	85.2143

유명 게임사 일수록 평균 유저수가 높은 현상을 보임. 그러나 평가 평균의 경우 75% 미만으로 떨어지기도 하는 것을 보아, 게임 개발사의 이름만 보고 게임을 사는 경우가 잦음을 파악

할 수 있음.

그러나 동시에 '긍정적' 영역을 벗어나지 않는 점에서 개발사의 이름을 보고 구매하더라도 상대적으로 높은 만족도를 보인다고 판단.